மரபியல் என்பது கட்டுப்படுத்தும் காரணியின் செயல்படும் விதத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கத்தினைக் கொண்ட அறிவியலின் ஒரு பிரிவு ஆகும். தகவல் பரிமாற்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் காரணியே மரபணு (Gene) என்று தற்பொழுது மிக நன்றாக தெரியும். பெற்றோரில் இருந்து அடுத்த சந்ததிக்கு (Progeny) பாரம்பரியத்தைப் பரிமாற்றம் செய்யும் ஒரு அலகு மரபணு (Gene) என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

மரபணுக்களினால் ஏற்படும் மரபு வழி மாதிரியைப் பரிசோதனைகள் கொண்டு நிரூபிக்க முடிந்தாலும் அதன் மூலக்கூற்றின் இயல்பைப் புரிந்து கொள்ள முடியமால் இருந்தது. கிரிஃபித் அறிமுகப்படுத்திய மாற்றப்படும் கொள்கை (1944), அவெரி மாக்லியாட், மற்றும் மாக்கார்டியும், அவர்களை பின் தொடர்ந்து ஹெர்சி, சேஸ் (1952), அவர்களின் பரிசோதனை வாயிலாக டிஆக்ஸிரிபோநியூக்ளிக் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது.

14.1.1 ஃப்ரடெரிக் கிரிஃபித் பரிசோதனை

பிரிட்டிஷ் பாக்டீரியாலஜி வல்லுநர் ஃப்ரடெரிக் கிரிஃபித் (படம் 14.1) நிமோனியாவிற்கு எதிராக தடுப்பூசியை 1928–ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார்.



படம் 14.1: ஃப்ரடெரிக் கிரிஃபித்

கிரிஃபித் தன் சோதனைக்கு இரண்டு வகையான *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே* சிறு சிற்றினங்களைப் (Strains) பயன்படுத்தினார் (படம் 14.2).

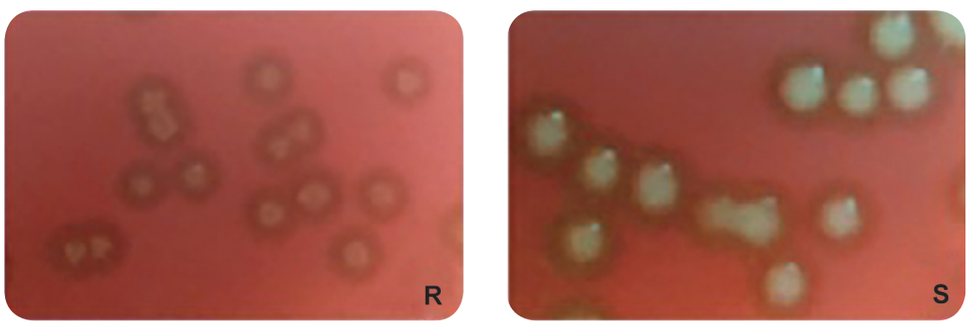
சொர சொரப்பான சிற்றினம் (R) – வீரியமற்ற, உறையற்ற, சொரசொரப்பான குழுமங்களை ஊடகத்தில் உருவாக்கும்.

மிருதுவான சிற்றினம் (S) – வீரியமுள்ள, உறையுள்ள, (செல்விழுங்குதலைத் எதிர்க்கும்) மிருதுவான குழுக்களை ஊடகத்தில் உருவாக்கும்.

கிரிஃபித் மிருதுவான உயிருள் வீரியமான பாக்டீரியாக்களை எலிகளின் உடலில் செலுத்தினார். அப்போது எலிகளுக்கு நோய் உண்டாகி இறந்தன. அதே நேரத்தில் சொரசொரப்பான வீரியமுள்ள பாக்டீரியாக்களை எலிகளின் உடலில் செலுத்தியபோது நோயை உண்டாக்கவில்லை, எலிகளும் இறக்கவில்லை. வெப்பப்படுத்திக் கொல்லப்பட்ட மிருதுவான சிற்றினத்தை எலிகளில் செலுத்தினார், எலிகள் உயிரோடிருந்தன. ஆனால் வெப்பப்படுத்திக் கொல்லப்பட்ட வீரியமுள்ள பாக்டீரியாக்களையும், வீரியமற்ற பாக்டீரியாக்களையும் கலந்து செலுத்தினார். செலுத்தியபோது, ஆச்சர்யமான முடிவுகளை கொடுத்தது. எலிகள் நிமோனியாவால் இறந்ததைக் கண்டார். இறந்த எலியின் இரத்தத்தைப் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் போது அதில் உயிருள்ள மிருதுவான சிற்றினம் இருந்தது. தற்செயலான கண்டுபிடிப்பு, கிரிஃபித்தை, சொரசொரப்பான சிற்றினம், மிருதுவான சிற்றினமாக மாற்றப்படுவதற்கு, வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட மிருதுவான பாக்டீரியாவில் இருந்து பெறப்பட்ட பொருளைதான் என்று முடிவு செய்தார். இந்த பொருள்தான் "மாற்றத்தின் தத்துவம்" என்று கூறினார். இந்த நிகழ்வு "பாக்டீரியல் மாற்றம்" என்று கூறப்படுகிறது. கிரிஃபித் சோதனை படம் 14.3 ல் சுருக்கமாக காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

கிரிஃபித் எலிகளில், வெப்பத்தினால் கொல்லப்பட்ட மிருதுவான மற்றும் சொரசொரப்பான சிற்றின வகைகளை உட்செலுத்தும்போது என்ன நிகழும் என்று எதிர்பார்த்தார்?



படம் 14.2: *ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே*வின் மிருதுவான மற்றும் சொரசொரப்பான குழுக்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 254 19-02-2019 5.55.26 PM